Электростатика 5. Конденсаторы

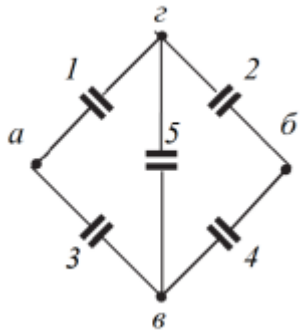
1. Конденсатор емкости C1 = 1 мкФ, предварительно заряженный до напряжения U = 300 В, подключили параллельно к незаряженному конденсатору емкости C2 = 2 мкФ. Найти изменение электрической энергии этой системы к моменту установления равновесия.

Ответ: -0,03 Дж

2. Уединенная металлическая сфера электроемкостью C заряжена до потенциала φ. Определите энергию W поля, заключенного в сферическом слое, ограниченном сферой и концентрической с ней сферической поверхностью, радиус которой в η раз больше радиуса сферы.

Ответ: $W = \frac{C\varphi 2}{2\eta}(\eta - 1)$

3. Емкость каждого конденсатора на схеме одинакова и равна C. Определите емкость батареи в случае ее подключения во внешнюю цепь:

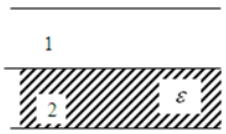


а) в точках а и б

б) в точках а и в

Ответ: C1 = C, C2 = 1.6C

4. Первоначально пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено воздухом и напряженность поля в зазоре равна Eo. Затем половину зазора (см. рис.) заполнили однородным изотропным диэлектриком с проницаемостью ε. Найти модули векторов E и D в обеих частях зазора, если при введении диэлектрика:



а) напряжение между обкладками не менялось;

б) заряды на обкладках оставались неизменными.

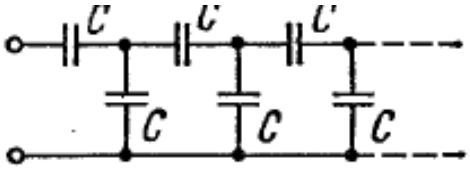
в) как поменялась емкость, если изначально была C, конденсатор отключен

Ответ:

$$E_1 = \frac{2\varepsilon}{\varepsilon+1}E_0, \qquad E_2 = \frac{2}{\varepsilon+1}E_0, \qquad D_1 = D_2 = \frac{2\varepsilon\varepsilon_0}{\varepsilon+1}E_0$$

$$E_1 = E_0, \qquad E_2 = \frac{E_0}{\varepsilon}, \qquad D_1 = D_2 = \varepsilon_0 E_0$$

5. Найти емкость бесконечной цепи, которая образована повторением одного и того же звена, состоящего из двух одинаковых конденсаторов, каждый емкости C (рисунок)



Ответ: $C(\sqrt{5} - 1)/2$

6. Найти емкость цилиндрического конденсатора длины ℓ, радиусы обкладок которого a и b, причем a < b, если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, проницаемость которого зависит от расстояния до оси системы как $\varepsilon = \frac{\alpha}{r^2}$, где α — постоянная.

Ответ: $C = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\alpha\ell}{b^2 - a^2}$

Домашнее задание:

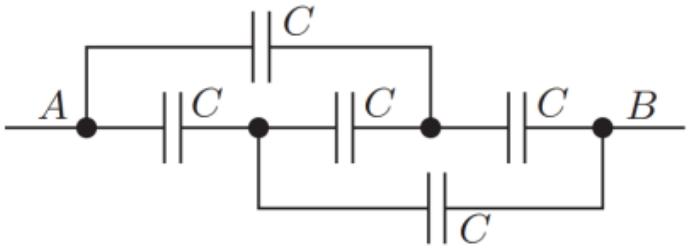
1. Сила притяжения между пластинами плоского воздушного конденсатора F, площадь каждой пластины S. Найдите плотность энергии w поля конденсатора.

   Ответ: $W = \dfrac{F}{S}$

2. Конденсатор емкостью C_1 был заряжен до разности потенциалов U. После отключения от источника тока конденсатор был соединен параллельно с другим незаряженным конденсатором емкостью C_2. Какое количество энергии первого конденсатора израсходуется на образование искры в момент присоединения второго конденсатора?

   Ответ: $\Delta W = \dfrac{1}{2}\dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U^2$

3. Найти емкость системы одинаковых конденсаторов между точками A и B



   Ответ: $C_0 = C$

4. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен изотропным диэлектриком, проницаемость которого изменяется в перпендикулярном обкладкам направлении — растет линейно от ε1 до ε2. Площадь каждой обкладки S, расстояние между ними d. Найти емкость конденсатора.

   Ответ: $C = \dfrac{\varepsilon_0 S\left(\varepsilon_2 - \varepsilon_1\right)}{d \ln \dfrac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$